UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: Sistemas Distribuídos

Prof. Gabriel Castellani

TRABALHO PRÁTICO – MENSAGERIA

Solicita-se a implementação de uma solução que utilize um sistema de mensageria baseado no RabbitMQ para a comunicação entre diferentes componentes de um sistema distribuído. Além da implementação técnica, é necessário elaborar e especificar detalhadamente o cenáriqo no qual a solução será aplicada, contemplando os seguintes aspectos:

1. Descrição do Cenário:
- Contextualização do ambiente onde o sistema será utilizado (ex.: comércio eletrônico, sistema bancário, IoT, etc.).
- Justificativa da necessidade de comunicação assíncrona via mensageria.

2. Arquitetura da Solução:
- Identificação dos componentes produtores e consumidores de mensagens.
- Definição do fluxo de mensagens, incluindo tipos de mensagens, tópicos ou filas.
- Estratégias de escalabilidade, confiabilidade e tolerância a falhas.

Importante: As etapas **1** e **2** devem ser entregues **hoje (08/05/2025) até as 23h59**, acompanhados de **diagramas** ilustrativos e **explicações detalhadas** que justifiquem as decisões tomadas. **(2,5 pontos)**

3. Configuração do RabbitMQ:
- Definição dos parâmetros de configuração necessários (ex.: exchanges, filas, bindings, políticas de retry, dead letter queues).
- Requisitos de segurança (autenticação, autorização, criptografia).

4. Exemplos de Uso:
- Casos de uso representativos do funcionamento do sistema com RabbitMQ, descrevendo entradas, processamento e saídas esperadas.

5. Considerações Técnicas:
- Tecnologias e linguagens de programação utilizadas.
- Padrões de mensagens (ex.: JSON, Avro, Protobuf).
- Boas práticas adotadas para garantir desempenho e integridade na troca de mensagens.

Prazo: As etapas **3**, **4** e **5** deverão ser entregues até o dia **08/05 (3,5 pontos)**, juntamente com a **construção de um relatório final (2,5 pontos)**, consolidando todas as etapas do trabalho com a devida documentação, diagramas e explicações complementares.

O objetivo é garantir que a solução proposta seja adequada, eficiente e alinhada com as melhores práticas de uso de mensageria com RabbitMQ, além de estar bem contextualizada no cenário definido.

A equipe terá 10 min para apresentar a solução desenvolvida no dia **08/05 (1,5 pontos)**.

Observações:
1. os programas-fonte e o relatório postado no GitHub, o link do repositório deve ser encaminhado no AVA3
2. todos os integrantes da equipe devem apresentar alguma parte da solução. A nota de integrantes faltantes será ZERADA.
3. Caso algum integrante da equipe saia antes do final de todas as apresentações, a nota da equipe será dividida por 7.